2021年全国硕士研究生招生考试数学(一)答案速查

一、选择题

(1)D. (2)C. (3)A. (4)B. (5)B. (6)A. (7)C. (8)D. (9)C. (10)B.

二、填空题

(11) $\frac{\pi}{4}$. (12) $\frac{2}{3}$. (13) x^2. (14) 4π. (15) $\frac{3}{2}$. (16) $\frac{1}{5}$.

三、解答题

(17) $\frac{1}{2}$.

(18) 收敛域为$(0,1]$,和函数 $s(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{e^x-1}+(1-x)\ln(1-x)+x, & x\in(0,1),\\ \dfrac{1}{e-1}+1, & x=1.\end{cases}$

(19) 最大值为66.

(20) (Ⅰ) $I(D_1)=8\pi$;

(Ⅱ) $-\pi$.

(21) (Ⅰ) $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}}\\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}a-1 & 0 & 0\\ 0 & a-1 & 0\\ 0 & 0 & a+2\end{pmatrix}$;

(Ⅱ) $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}\frac{5}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3}\\ -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & \frac{1}{3}\\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{5}{3}\end{pmatrix}$.

(22) (Ⅰ) X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他};\end{cases}$

(Ⅱ) Z 的概率密度为 $f_Z(z)=\begin{cases}0, & z<1,\\ \dfrac{2}{(z+1)^2}, & z\geqslant 1;\end{cases}$

(Ⅲ) $2\ln 2-1$.

2021 年全国硕士研究生招生考试
数学(一) 试题解析

一、选择题

1 函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^x-1}{x}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处(　　)

(A) 连续且取极大值.　　(B) 连续且取极小值.

(C) 可导且导数等于 0.　　(D) 可导且导数不为 0.

答案 D.

分析 本题主要考查分段函数的连续性与可导性.

$f(x)$ 是分段可导函数. 分析它的连续性与可导性只需关注它在分界点处的连续性与可导性.

解 首先考虑 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}\overset{e^x-1\sim x}{=\!=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{x}{x}=1=f(0).$$

于是, $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

下面考虑 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的可导性.

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{e^x-1}{x}-1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-x}{x^2}\overset{e^x=1+x+\frac{x^2}{2}+o(x^2)}{=\!=\!=}\frac{1}{2}\neq 0.$$

于是, $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导且导数不为 0.

因此, 应选 D.

下面说明选项 A、B 不正确.

由于 $f'(0)\neq 0$, 故 $x=0$ 不满足成为极值点的必要条件, 从而选项 A、B 均不正确.

2 设函数 $f(x,y)$ 可微, 且 $f(x+1,e^x)=x(x+1)^2$, $f(x,x^2)=2x^2\ln x$, 则 $df(1,1)=$(　　)

(A) $dx+dy$.　　(B) $dx-dy$.　　(C) dy.　　(D) $-dy$.

答案 C.

分析 本题主要考查全微分的概念与多元函数的偏导数的计算.

要求 $df(1,1)$, 应先计算出 $f'_1(1,1)$ 和 $f'_2(1,1)$, 而这两个偏导数可以通过对已知方程两端关于 x 求导并代值得到.

解 根据全微分的定义,

$$df(1,1)=f'_1(1,1)dx+f'_2(1,1)dy.$$

对 $f(x+1,e^x)=x(x+1)^2$, $f(x,x^2)=2x^2\ln x$ 两端均关于 x 求导, 可得

$$f'_1(x+1,e^x)+f'_2(x+1,e^x)\cdot e^x=(x+1)^2+x\cdot 2(x+1)=(x+1)(3x+1).\tag{1}$$

$$f'_1(x,x^2)+f'_2(x,x^2)\cdot 2x=4x\ln x+2x^2\cdot\frac{1}{x}=2x(2\ln x+1).\tag{2}$$

在(1)式中令 $x=0$,可得 $f_1'(1,1)+f_2'(1,1)=1$. 在(2)式中令 $x=1$,可得 $f_1'(1,1)+2f_2'(1,1)=2$. 联立两式解得 $f_1'(1,1)=0, f_2'(1,1)=1$.

因此,$\mathrm{d}f(1,1)=\mathrm{d}y$. 应选 C.

3 设函数 $f(x)=\dfrac{\sin x}{1+x^2}$ 在 $x=0$ 处的3次泰勒多项式为 $ax+bx^2+cx^3$,则(　　)

(A) $a=1,b=0,c=-\dfrac{7}{6}$.　　(B) $a=1,b=0,c=\dfrac{7}{6}$.

(C) $a=-1,b=-1,c=-\dfrac{7}{6}$.　　(D) $a=-1,b=-1,c=\dfrac{7}{6}$.

答案 A.

分析 本题主要考查泰勒多项式的计算.

若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的 n 阶泰勒公式为

$$f(x)=p(x)+o((x-x_0)^n),$$

则 $p(x)$ 为 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的 n 次泰勒多项式.

$f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的 n 次泰勒多项式为

$$f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n.$$

若 $f(x)=g(x)h(x)$,则可以先将 $g(x)$ 与 $h(x)$ 展开到足够多阶,然后相乘得到 $f(x)$ 的 n 阶泰勒公式,从而得到 $f(x)$ 的 n 次泰勒多项式.

解 由于 $\sin x=x-\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)$, $\dfrac{1}{1+x^2}=1-x^2+o(x^2)$,故

$$\frac{\sin x}{1+x^2}=\left[x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)\right][1-x^2+o(x^2)]=x-x^3-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$$

$$=x-\frac{7x^3}{6}+o(x^3).$$

因此,$\dfrac{\sin x}{1+x^2}$ 在 $x=0$ 处的3次泰勒多项式为 $x-\dfrac{7x^3}{6}$. $a=1,b=0,c=-\dfrac{7}{6}$. 应选 A.

拓展

泰勒多项式是一元微分学中的基本概念. 在2021年数学二试题中,也有一道相同考点的真题.

【例】设函数 $f(x)=\sec x$ 在 $x=0$ 处的2次泰勒多项式为 $1+ax+bx^2$,则(　　)(2021年数学二试题)

(A) $a=1,b=-\dfrac{1}{2}$.　　(B) $a=1,b=\dfrac{1}{2}$.

(C) $a=0,b=-\dfrac{1}{2}$.　　(D) $a=0,b=\dfrac{1}{2}$.

答案 D.

4 设函数$f(x)$在区间$[0,1]$上连续,则$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=$(　　)

(A) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\dfrac{2k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{2n}$.　　(B) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\dfrac{2k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{n}$.

(C) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n} f\left(\dfrac{k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{n}$.　　(D) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n} f\left(\dfrac{k}{2n}\right)\dfrac{2}{n}$.

答案 B.

分析 本题主要考查定积分的定义.

设函数$f(x)$在$[a,b]$上有界,在$[a,b]$中任意插入若干个分点

$$a=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_{n-1}<x_n=b,$$

把区间$[a,b]$分成n个小区间$[x_0,x_1],[x_1,x_2],\cdots,[x_{n-1},x_n]$,各个小区间的长度依次为

$$\Delta x_1=x_1-x_0,\quad \Delta x_2=x_2-x_1,\quad \cdots,\quad \Delta x_n=x_n-x_{n-1}.$$

在每个小区间$[x_{i-1},x_i]$上任取一点$\xi_i(x_{i-1}\leqslant\xi_i\leqslant x_i)$,作函数值$f(\xi_i)$与小区间长度$\Delta x_i$的乘积$f(\xi_i)\Delta x_i(i=1,2,\cdots,n)$,并作出和

$$S=\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i.$$

记$\lambda=\max\{\Delta x_1,\Delta x_2,\cdots,\Delta x_n\}$,若当$\lambda\to0$时,该和的极限总存在,且与闭区间$[a,b]$的分法及点$\xi_i$的取法无关,则称该极限$I$为函数$f(x)$在区间$[a,b]$上的定积分,记作$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$,即

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=I=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i.$$

解 由于$f(x)$连续,故$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$存在,从而可对区间$[0,1]$进行划分,将该积分写为n项和式的极限.

将$[0,1]$分为n等份,每个小区间为$\left[\dfrac{k-1}{n},\dfrac{k}{n}\right]$,$k=1,2,\cdots,n$. 从$\left[\dfrac{k-1}{n},\dfrac{k}{n}\right]$中取点$\dfrac{2k-1}{2n}$,故由$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$存在以及定积分的定义可得

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)\cdot\frac{1}{n}.$$

因此,应选 B.

下面说明选项 A、C、D 均不正确.

选项 A: $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\dfrac{2k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{2n}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\dfrac{2k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{n}=\dfrac{1}{2}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x.$

选项 C: $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n} f\left(\dfrac{k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{n}=2\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n} f\left(\dfrac{k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{2n}=2\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x.$

选项 D: $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n} f\left(\dfrac{k}{2n}\right)\dfrac{2}{n}=4\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n} f\left(\dfrac{k}{2n}\right)\dfrac{1}{2n}=4\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x.$

微信公众号【小念考研】
一个分享考研资料的公众号

5 二次型$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 - (x_3 - x_1)^2$的正惯性指数与负惯性指数依次为(　　)

(A) 2,0.　　(B) 1,1.　　(C) 2,1.　　(D) 1,2.

答案 B.

分析 本题主要考查二次型的正、负惯性指数.

惯性定理　设二次型$f = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$的秩为$r$,且有两个可逆变换$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$及$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{z}$,使

$$f = k_1y_1^2 + k_2y_2^2 + \cdots + k_ry_r^2 \quad (k_i \neq 0)$$

及

$$f = \lambda_1z_1^2 + \lambda_2z_2^2 + \cdots + \lambda_rz_r^2 \quad (\lambda_i \neq 0),$$

则$k_1, k_2, \cdots, k_r$中正数的个数与$\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_r$中正数的个数相等.

二次型的标准形中正系数的个数称为二次型的正惯性指数,负系数的个数称为负惯性指数.

二次型通过**可逆**线性变换可化为标准形,在此过程中,二次型的正、负惯性指数不变.

解 (法一) 令$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2, \\ y_2 = x_2 + x_3, \\ y_3 = x_3, \end{cases}$则$x_3 - x_1 = y_2 - y_1$,且该变换为可逆线性变换. 在该变换下,二次型$f(x_1, x_2, x_3)$化为

$$g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 - (y_2 - y_1)^2 = 2y_1y_2.$$

再令$\begin{cases} y_1 = z_1 + z_2, \\ y_2 = z_1 - z_2, \\ y_3 = z_3, \end{cases}$则$g(y_1, y_2, y_3)$化为

$$h(z_1, z_2, z_3) = 2(z_1 + z_2)(z_1 - z_2) = 2z_1^2 - 2z_2^2.$$

因此,$f(x_1, x_2, x_3)$的一个标准形为$2z_1^2 - 2z_2^2$,其正、负惯性指数分别为1,1. 应选 B.

(法二) 将$f(x_1, x_2, x_3)$展开可得

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_2^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3.$$

该二次型对应的矩阵为$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. 不难发现,$\boldsymbol{A}$的第二行为第一行与第三行的和,故$r(\boldsymbol{A}) \leqslant 2$. 又因为$\boldsymbol{A}$有一个2阶非零子式$\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}$,所以$r(\boldsymbol{A}) \geqslant 2$. 于是,$r(\boldsymbol{A}) = 2$.

由于二次型的正、负惯性指数之和等于其对应矩阵的秩,而选项 C、D 的两数之和均为3,故可排除选项 C、D.

另一方面,若f的负惯性指数为0,则f非负,即对任意(x_1, x_2, x_3),均有$f(x_1, x_2, x_3) \geqslant 0$. 但是,$f(1, 0, -1) = 1 + 1 - 4 < 0$,矛盾. 因此,选项 A 不正确.

根据排除法,应选 B.



拓展

正、负惯性指数是二次型中的重要概念.

下面我们给出求二次型的正、负惯性指数的两种常用方法.

① **特征值法**. 计算二次型对应的实对称矩阵的特征值,正特征值的个数为正惯性指数,负特征值的个数为负惯性指数.

② **配方法**.

情形 1:二次型含平方项.

若二次型中含有某变量的平方,则先集中处理含该变量的项,对含该变量的项配方,直至全部配成完全平方,再利用同样的方法处理含其他变量的项.

例如:$f = x_1^2 + 2x_2^2 + 6x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ 可如下配方.

$$f = (x_1 + x_2 - x_3)^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_2x_3 = (x_1 + x_2 - x_3)^2 + (x_2 + 2x_3)^2 + x_3^2.$$

情形 2:二次型不含平方项.

若二次型中只含有混合项,则先选取其中一个,利用平方差公式将混合项转化为平方项,再进行配方.

例如:$f = x_1x_2$. 令 $x_1 = y_1 + y_2$, $x_2 = y_1 - y_2$,则 f 可化为 $y_1^2 - y_2^2$.

任何二次型都可以利用上述两种方法进行配方. 不过,配方法常用于较简单的二次型.

下面是历年真题中的一些同类题.

【例】二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$,则 f 的正惯性指数为_____. (2011 年数学二试题)

答案 2.

【例】设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_2^2 + 2ax_1x_3 + 4x_2x_3$ 的负惯性指数为 1,则 a 的取值范围是_____. (2014 年数学一、二、三试题)

答案 $[-2, 2]$.

【例】设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$ 的正、负惯性指数分别为 1, 2,则(　　)(2016 年数学二、三试题)

(A) $a > 1$.　　(B) $a < -2$.　　(C) $-2 < a < 1$.　　(D) $a = 1$ 或 $a = -2$.

答案 C.

6 已知 $\boldsymbol{\alpha}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$,记 $\boldsymbol{\beta}_1 = \boldsymbol{\alpha}_1$, $\boldsymbol{\beta}_2 = \boldsymbol{\alpha}_2 - k\boldsymbol{\beta}_1$, $\boldsymbol{\beta}_3 = \boldsymbol{\alpha}_3 - l_1\boldsymbol{\beta}_1 - l_2\boldsymbol{\beta}_2$,若 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3$ 两两正交,则 l_1, l_2 依次为(　　)

(A) $\frac{5}{2}, \frac{1}{2}$.　　(B) $-\frac{5}{2}, \frac{1}{2}$.　　(C) $\frac{5}{2}, -\frac{1}{2}$.　　(D) $-\frac{5}{2}, -\frac{1}{2}$.

答案 A.

分析 本题主要考查施密特正交化.

由已知条件可知,$\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3$ 两两正交,为 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 进行施密特正交化后所得向量组.

把 $\boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 正交化的过程

$$\boldsymbol{\beta}_1 = \boldsymbol{\alpha}_1,$$

$$\boldsymbol{\beta}_2 = \boldsymbol{\alpha}_2 - \frac{(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\alpha}_2)}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|^2}\boldsymbol{\beta}_1,$$

$$\cdots,$$

$$\boldsymbol{\beta}_r = \boldsymbol{\alpha}_r - \frac{(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\alpha}_r)}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|^2}\boldsymbol{\beta}_1 - \frac{(\boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\alpha}_r)}{\|\boldsymbol{\beta}_2\|^2}\boldsymbol{\beta}_2 - \cdots - \frac{(\boldsymbol{\beta}_{r-1}, \boldsymbol{\alpha}_r)}{\|\boldsymbol{\beta}_{r-1}\|^2}\boldsymbol{\beta}_{r-1}.$$

上述从线性无关向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 导出正交向量组 $\boldsymbol{\beta}_1, \cdots, \boldsymbol{\beta}_r$ 的过程称为施密特(Schmidt)正交化.

解 将 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 施密特正交化.

$$\boldsymbol{\beta}_1 = \boldsymbol{\alpha}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{\beta}_2 = \boldsymbol{\alpha}_2 - \frac{(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\alpha}_2)}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|^2}\boldsymbol{\beta}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{2}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{\beta}_3 = \boldsymbol{\alpha}_3 - \frac{(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\alpha}_3)}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|^2}\boldsymbol{\beta}_1 - \frac{(\boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\alpha}_3)}{\|\boldsymbol{\beta}_2\|^2}\boldsymbol{\beta}_2 = \boldsymbol{\alpha}_3 - \frac{5}{2}\boldsymbol{\beta}_1 - \frac{1}{2}\boldsymbol{\beta}_2.$$

因此,$l_1 = \frac{5}{2}, l_2 = \frac{1}{2}$. 应选 A.

7 设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 为 n 阶实矩阵,下列不成立的是(　　)

(A) $r\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} \end{pmatrix} = 2r(\boldsymbol{A})$.　　(B) $r\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{AB} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} \end{pmatrix} = 2r(\boldsymbol{A})$.

(C) $r\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{BA} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}} \end{pmatrix} = 2r(\boldsymbol{A})$.　　(D) $r\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{BA} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} \end{pmatrix} = 2r(\boldsymbol{A})$.

答案 C.

分析 本题主要考查分块矩阵的运算以及秩.

分块对角矩阵 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix}$ 的秩等于 $r(\boldsymbol{A}) + r(\boldsymbol{B})$.

$r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}) = r(\boldsymbol{A}), r(\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}})$.

解 依次分析 4 个选项.

选项 A:由矩阵的秩的结论,$r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A})$. 因此,$r\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} \end{pmatrix} = r(\boldsymbol{A}) + r(\boldsymbol{A}) = 2r(\boldsymbol{A})$. 选项 A 成立.

选项 B:由于

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{AB} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{E} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E} \end{pmatrix},$$

故 $r\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{AB} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} \end{pmatrix} = r\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} \end{pmatrix} = 2r(\boldsymbol{A})$. 选项 B 成立.

选项 C：$\boldsymbol{BA}$ 的列向量均可由 $\boldsymbol{B}$ 的列向量表示，但不一定可由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量表示. 由此出发考虑选项 C 的反例.

令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{BA}=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$. 于是，

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{BA}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&0&1\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

$r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{BA}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=3$，而 $2r(\boldsymbol{A})=2$. 两者不相等. 选项 C 不成立.

选项 D：由于

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{BA}&\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix},$$

故 $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{BA}&\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=2r(\boldsymbol{A})$. 选项 D 成立.

综上所述，应选 C.

8 设 A,B 为随机事件，且 $0<P(B)<1$，下列命题中为假命题的是(　　)

(A) 若 $P(A\mid B)=P(A)$，则 $P(A\mid\overline{B})=P(A)$.

(B) 若 $P(A\mid B)>P(A)$，则 $P(\overline{A}\mid\overline{B})>P(\overline{A})$.

(C) 若 $P(A\mid B)>P(A\mid\overline{B})$，则 $P(A\mid B)>P(A)$.

(D) 若 $P(A\mid A\cup B)>P(\overline{A}\mid A\cup B)$，则 $P(A)>P(B)$.

答案 D.

分析 本题主要考查随机事件的概率计算.

条件概率　设 A,B 是两个事件，且 $P(A)>0$，称

$$P(B\mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}$$

为在事件 A 发生的条件下事件 B 发生的条件概率.

解 考虑选项 D.

$$P(A\mid A\cup B)=\frac{P(A\cap(A\cup B))}{P(A\cup B)}=\frac{P(A)}{P(A)+P(B)-P(AB)},$$

$$P(\overline{A}\mid A\cup B)=\frac{P(\overline{A}\cap(A\cup B))}{P(A\cup B)}=\frac{P(\overline{A}B)}{P(A)+P(B)-P(AB)}=\frac{P(B)-P(AB)}{P(A)+P(B)-P(AB)}.$$

若 $P(A\mid A\cup B)>P(\overline{A}\mid A\cup B)$，则 $P(A)>P(B)-P(AB)$. 但这并不能保证 $P(A)>P(B)$. 由此出发考虑选项 D 的反例. 例如：$A=B$，则 $P(A\mid A\cup B)=1>0=P(\overline{A}\mid A\cup B)$，但 $P(A)=P(B)$.

因此，应选 D.

下面说明选项 A、B、C 不正确.

选项 A：由于 $P(A)=P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)}$，故 $P(AB)=P(A)P(B)$，从而 A,B 独立. 由 A,B 独

立可得 $A,\overline{B}$ 独立,故 $P(A\mid\overline{B})=P(A)$. 选项 A 成立.

选项 B:若 $P(A\mid B)>P(A)$,即 $\dfrac{P(AB)}{P(B)}>P(A)$,则 $P(AB)>P(A)P(B)$.

$$P(\overline{A}\mid\overline{B})=\frac{P(\overline{A}\,\overline{B})}{P(\overline{B})}=\frac{1-P(A\cup B)}{1-P(B)}=\frac{1-P(A)-P(B)+P(AB)}{1-P(B)}$$

$$>\frac{1-P(A)-P(B)+P(A)P(B)}{1-P(B)}=1-P(A)=P(\overline{A}).$$

选项 B 成立.

选项 C:若 $P(A\mid B)>P(A\mid\overline{B})$,即 $\dfrac{P(AB)}{P(B)}>\dfrac{P(A\overline{B})}{P(\overline{B})}$,则 $\dfrac{P(AB)}{P(B)}>\dfrac{P(A)-P(AB)}{1-P(B)}$. 由此可得

$$P(AB)-P(B)P(AB)>P(A)P(B)-P(B)P(AB),\quad \text{即 } P(AB)>P(A)P(B).$$

于是,$P(A)<\dfrac{P(AB)}{P(B)}=P(A\mid B)$. 选项 C 成立.

9 设 $(X_1,Y_1),(X_2,Y_2),\cdots,(X_n,Y_n)$ 为来自总体 $N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$ 的简单随机样本,令 $\theta=\mu_1-\mu_2,\overline{X}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i,\overline{Y}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}Y_i,\hat{\theta}=\overline{X}-\overline{Y}$,则(　　)

(A)$\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计,$D(\hat{\theta})=\dfrac{\sigma_1^2+\sigma_2^2}{n}$.

(B)$\hat{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计,$D(\hat{\theta})=\dfrac{\sigma_1^2+\sigma_2^2}{n}$.

(C)$\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计,$D(\hat{\theta})=\dfrac{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$.

(D)$\hat{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计,$D(\hat{\theta})=\dfrac{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$.

答案 C.

分析 本题主要考查统计量的计算与无偏估计的概念.

正态总体的抽样分布定理　设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$. $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自 X 的样本,样本均值 $\overline{X}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$,样本方差 $S^2=\dfrac{1}{n-1}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$,则

(1)$\overline{X}\sim N\left(\mu,\dfrac{\sigma^2}{n}\right)$;

(2)$\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$;

(3)$\overline{X}$ 与 S^2 相互独立.

无偏估计　若估计量 $\hat{\theta}=\hat{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 的数学期望 $E(\hat{\theta})$ 存在,且对于任意 $\theta\in\Theta$ 有 $E(\hat{\theta})=\theta$,则称 $\hat{\theta}=\hat{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是 θ 的无偏估计量.

协方差　量 $E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}$ 称为随机变量 X 与 Y 的协方差,记为 $\mathrm{Cov}(X,Y)$,即

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}.$$

而

$$\rho_{XY} = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$$

称为随机变量 X 与 Y 的相关系数.

解 由于总体 (X,Y) 服从 $N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$,故 $X \sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$,$Y \sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$,从而 $\overline{X} \sim N\left(\mu_1,\frac{\sigma_1^2}{n}\right)$,$\overline{Y} \sim N\left(\mu_2,\frac{\sigma_2^2}{n}\right)$.

计算 $E(\hat{\theta})$.

$$E(\hat{\theta}) = E(\overline{X}-\overline{Y}) = E(\overline{X}) - E(\overline{Y}) = \mu_1 - \mu_2 = \theta.$$

因此,$\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计.

计算 $D(\hat{\theta})$.

$$D(\hat{\theta}) = D(\overline{X}-\overline{Y}) = D(\overline{X}) + D(\overline{Y}) - 2\mathrm{Cov}(\overline{X},\overline{Y}) = \frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{n} - 2\mathrm{Cov}(\overline{X},\overline{Y}).$$

由于 $(X_1,Y_1),(X_2,Y_2),\cdots,(X_n,Y_n)$ 为简单随机样本,故它们相互独立,从而当 $i \neq j$ 时,X_i 与 Y_j 独立. 于是,$\mathrm{Cov}(X_i,Y_i) = \mathrm{Cov}(X,Y)$,$\mathrm{Cov}(X_i,Y_j) = 0 (i \neq j)$.

$$\mathrm{Cov}(\overline{X},\overline{Y}) = \mathrm{Cov}\left(\frac{\sum\limits_{i=1}^{n} X_i}{n},\frac{\sum\limits_{j=1}^{n} Y_j}{n}\right) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\mathrm{Cov}(X_i,Y_j) = \frac{1}{n^2}\cdot\sum_{i=1}^{n}\mathrm{Cov}(X_i,Y_i)$$

$$= \frac{1}{n^2}\cdot n\mathrm{Cov}(X,Y) = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{n}.$$

因此,

$$D(\hat{\theta}) = \frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{n} - 2\mathrm{Cov}(\overline{X},\overline{Y}) = \frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{n} - \frac{2}{n}\mathrm{Cov}(X,Y) = \frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}.$$

应选 C.



拓展

1. 协方差的公式与性质

(1) $\mathrm{Cov}(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$,特别地,$\mathrm{Cov}(X,X) = D(X)$,$\mathrm{Cov}(X,a) = 0$;

(2) $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2\mathrm{Cov}(X,Y)$;

(3) $\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{Cov}(Y,X)$;

(4) $\mathrm{Cov}(aX,bY) = ab\mathrm{Cov}(X,Y)$,其中 a,b 是常数;

(5) $\mathrm{Cov}(X_1 \pm X_2,Y) = \mathrm{Cov}(X_1,Y) \pm \mathrm{Cov}(X_2,Y)$.

2. 估计量的评选标准

设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是总体 X 的一个样本,$\theta \in \Theta$ 是包含在总体 X 的分布中的待估参数,这里 Θ 是 θ 的取值范围.

(1) **无偏性** 若估计量 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 的数学期望 $E(\hat{\theta})$ 存在,且对于任意 $\theta \in \Theta$ 有 $E(\hat{\theta}) = \theta$,则称 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是 θ 的无偏估计量.

(2) **有效性**　设 $\hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 和 $\hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 均是未知参数 θ 的无偏估计量，若对于任意 $\theta \in \Theta$，有 $D(\hat{\theta}_1) \leqslant D(\hat{\theta}_2)$，且至少对某一个 $\theta \in \Theta$，上式中的不等号成立，则称 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 有效.

(3) **一致性(相合性)**　设 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 为参数 θ 的估计量，若对于任意 $\theta \in \Theta$，当 $n \to \infty$ 时，$\hat{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 依概率收敛于 θ，即对任意 $\varepsilon > 0$，有 $\lim\limits_{n\to\infty} P\{|\hat{\theta} - \theta| < \varepsilon\} = 1$，则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的一致估计量或相合估计量.

10 设 $X_1, X_2, \cdots, X_{16}$ 是来自总体 $N(\mu, 4)$ 的简单随机样本，考虑假设检验问题 $H_0: \mu \leqslant 10$，$H_1: \mu > 10$，$\Phi(x)$ 表示标准正态分布函数，若该检验问题的拒绝域为 $W = \{\overline{X} > 11\}$，其中 $\overline{X} = \dfrac{1}{16}\sum\limits_{i=1}^{16} X_i$，则 $\mu = 11.5$ 时，该检验犯第二类错误的概率为(　　)

(A) $1 - \Phi(0.5)$.　　(B) $1 - \Phi(1)$.　　(C) $1 - \Phi(1.5)$.　　(D) $1 - \Phi(2)$.

答案　B.

分析　本题主要考查假设检验中的第二类错误.

第二类错误为“存伪”，即“当假设 H_0 不为真却接受 H_0”.

解　根据已知条件，$\mu = 11.5$，原假设 $H_0: \mu \leqslant 10$ 不为真. 由于该检验问题的拒绝域为 $W = \{\overline{X} > 11\}$，故当 $\overline{X} \leqslant 11$ 时，不拒绝 H_0. 此时，该检验犯了第二类错误，其概率为 $P\{\overline{X} \leqslant 11\}$.

下面我们计算 $P\{\overline{X} \leqslant 11\}$.

由已知条件可得 $n = 16$，故 $\overline{X} \sim N\left(\mu, \dfrac{4}{16}\right)$，即 $\overline{X} \sim N\left(11.5, \dfrac{1}{4}\right)$. 标准化可得，$\dfrac{\overline{X} - 11.5}{\frac{1}{2}} \sim N(0,1)$.

$$P\{\overline{X} \leqslant 11\} = P\left\{\frac{\overline{X} - 11.5}{\frac{1}{2}} \leqslant \frac{11 - 11.5}{\frac{1}{2}}\right\} = \Phi(-1) = 1 - \Phi(1).$$

因此，应选 B.



拓展

假设检验是数一中比较冷门的考点. 在 2021 年以前的数一真题中，仅出现过两次. 下面两道题请大家留作练习.

【例】设某次考试的考生成绩服从正态分布，从中随机地抽取 36 位考生的成绩，算得平均成绩为 66.5 分，标准差为 15 分. 问在显著性水平 0.05 下，是否可以认为这次考试全体考生的平均成绩为 70 分，并给出检验过程. (1998 年数学一试题)

附表：t 分布表 $P\{t(n) \leqslant t_p(n)\} = p$

$t_p(n)$ 与 p / n	0.95	0.975
35	1.689 6	2.030 1
36	1.688 3	2.028 1

答案 可以接受 $H_0: \mu = 70$.

【例】设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$. $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，据此样本检验假设 $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$，则（　　）（2018 年数学一试题）

（A）如果在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下拒绝 H_0，那么 $\alpha = 0.01$ 下必拒绝 H_0.

（B）如果在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下拒绝 H_0，那么 $\alpha = 0.01$ 下必接受 H_0.

（C）如果在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下接受 H_0，那么 $\alpha = 0.01$ 下必拒绝 H_0.

（D）如果在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下接受 H_0，那么 $\alpha = 0.01$ 下必接受 H_0.

答案 D.

二、填空题

11 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2 + 2x + 2} \mathrm{d}x = $ _____.

答案 应填 $\frac{\pi}{4}$.

分析 本题主要考查反常积分的计算.

被积函数 $\frac{1}{x^2 + 2x + 2}$ 属于基本的有理函数类型 $\frac{1}{x^2 + px + q}$. 它的原函数的求法是用配方法将 $\frac{1}{x^2 + px + q}$ 化为 $\frac{1}{\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + q - \frac{p^2}{4}}$ 的形式，进而利用 $\int \frac{1}{1 + x^2} \mathrm{d}x = \arctan x + C$（其中 C 为任意常数）求原函数.

解 将 $x^2 + 2x + 2$ 配方.

$$\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^2 + 2x + 2} = \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(x + 1)^2 + 1} = \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}(x + 1)}{(x + 1)^2 + 1} = \arctan(x + 1) \Big|_0^{+\infty}$$

$$= \frac{\pi}{2} - \arctan 1 = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}.$$

12 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2\mathrm{e}^t + t + 1, \\ y = 4(t - 1)\mathrm{e}^t + t^2 \end{cases}$ 确定，则 $\left.\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0} = $ _____.

答案 应填 $\frac{2}{3}$.

分析 本题主要考查由参数方程确定的函数的导数计算.

解 根据由参数方程确定的函数的导数计算公式,

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\Big/\frac{dx}{dt}=\frac{4e^t+4(t-1)e^t+2t}{2e^t+1}=\frac{4te^t+2t}{2e^t+1}=2t.$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dt}\Big/\frac{dx}{dt}=\frac{2}{2e^t+1}.$$

代入 $t=0$,可得 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}=\frac{2}{3}$.

13 欧拉方程 $x^2y''+xy'-4y=0$ 满足条件 $y(1)=1,y'(1)=2$ 的解为 $y=$ _____.

答案 应填 x^2.

分析 本题主要考查欧拉方程的解法.

形如

$$x^ny^{(n)}+p_1x^{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+p_{n-1}xy'+p_ny=f(x)$$

的方程(其中 $p_1,p_2,\cdots,p_n$ 为常数),叫做欧拉方程.

欧拉方程的一般解法

当在 $x>0$ 的范围内求解时,作变换 $x=e^t$ 或 $t=\ln x$,将自变量 x 换成 t,并相应地将 y 关于 x 的各阶导数转化为 y 关于 t 的各阶导数,代入原方程,可得一个以 t 为自变量的常系数线性微分方程. 解该微分方程,并把所得解中的 t 换成 $\ln x$,即可得原方程的解.

当在 $x<0$ 的范围内求解时,作变换 $x=-e^t$ 或 $t=\ln(-x)$.

解 由初始条件 $y(1)=1,y'(1)=2$ 可知应在 $x>0$ 的范围内求解.

令 $x=e^t$. 于是,

$$\frac{dy}{dt}=\frac{dy}{dx}\cdot e^t.$$

$$\frac{d^2y}{dt^2}=\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\cdot e^t\right)}{dt}=\frac{d^2y}{dx^2}\cdot\frac{dx}{dt}\cdot e^t+\frac{dy}{dx}\cdot e^t=\frac{d^2y}{dx^2}\cdot e^{2t}+\frac{dy}{dx}\cdot e^t=\frac{d^2y}{dx^2}\cdot e^{2t}+\frac{dy}{dt}.$$

从而,$y'=e^{-t}\frac{dy}{dt}$,$y''=e^{-2t}\left(\frac{d^2y}{dt^2}-\frac{dy}{dt}\right)$. 因此,$xy'=\frac{dy}{dt}$,$x^2y''=\frac{d^2y}{dt^2}-\frac{dy}{dt}$.

代入 $x^2y''+xy'-4y=0$ 可得

$$\frac{d^2y}{dt^2}-\frac{dy}{dt}+\frac{dy}{dt}-4y=\frac{d^2y}{dt^2}-4y=0.$$

$\frac{d^2y}{dt^2}-4y=0$ 是一个二阶常系数齐次线性微分方程,其特征方程为 $r^2-4=0$,特征根为 $r_{1,2}=\pm2$. 于是,该方程的解为 $y=C_1e^{2t}+C_2e^{-2t}=C_1x^2+C_2x^{-2}$,其中 C_1,C_2 为待定常数. 从而,$y'=2C_1x-2C_2x^{-3}$.

代入 $y(1)=1$ 可得 $1=C_1+C_2$. 代入 $y'(1)=2$ 可得 $2=2C_1-2C_2$. 解得 $C_1=1, C_2=0$. 综上所述,原方程的解为 $y=x^2$.

拓展

欧拉方程是比较冷门的考点,在2021年之前仅考查过一次.

【例】欧拉方程 $x^2\dfrac{d^2y}{dx^2}+4x\dfrac{dy}{dx}+2y=0(x>0)$ 的通解为_____. (2004年数学一试题)

答案 $y=\dfrac{C_1}{x}+\dfrac{C_2}{x^2}$,其中 C_1, C_2 为任意常数.

14 设 Σ 为空间区域 $\{(x,y,z)\mid x^2+4y^2\leqslant 4, 0\leqslant z\leqslant 2\}$ 表面的外侧,则曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

答案 应填 4π.

分析 本题主要考查第二类曲面积分的计算.

解 空间区域 $\Omega=\{(x,y,z)\mid x^2+4y^2\leqslant 4, 0\leqslant z\leqslant 2\}$ 为椭圆柱面 $x^2+4y^2=4$,平面 $z=0$ 以及 $z=2$ 围成的区域,是一个椭圆柱体. 该柱体的底面为椭圆区域 $\left\{(x,y)\,\middle|\,\dfrac{x^2}{4}+y^2\leqslant 1\right\}$,面积为 2π,柱体的高为2. Σ 为 Ω 的外侧边界.

对曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 使用高斯公式可得,

$$\iint\limits_{\Sigma}x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint\limits_{\Omega}(2x+2y+1)\mathrm{d}v.$$

由于 Ω 关于 yOz 面,zOx 面均对称,故 $\iiint\limits_{\Omega}x\mathrm{d}v=0$, $\iiint\limits_{\Omega}y\mathrm{d}v=0$.

$$\iiint\limits_{\Omega}(2x+2y+1)\mathrm{d}v=\iiint\limits_{\Omega}\mathrm{d}v=\Omega\text{的体积}=2\pi\times 2=4\pi.$$

15 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 为3阶矩阵,A_{ij} 为元素 a_{ij} 的代数余子式,若 $\boldsymbol{A}$ 的每行元素之和均为2,且 $|\boldsymbol{A}|=3$,则 $A_{11}+A_{21}+A_{31}=$_____.

答案 应填 $\dfrac{3}{2}$.

分析 本题主要考查代数余子式与行列式.

行列式的按行(列)展开定理 行列式等于它的任一行(列)的各元素与其对应的代数余子式的乘积之和,即

$$D=a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\cdots+a_{in}A_{in}(i=1,2,\cdots,n)$$

或

$$D=a_{1j}A_{1j}+a_{2j}A_{2j}+\cdots+a_{nj}A_{nj}(j=1,2,\cdots,n).$$

解 (法一) 由于 $\boldsymbol{A}$ 的每行元素之和均为 2,故

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \xlongequal{c_1 + c_2 + c_3} \begin{vmatrix} a_{11} + a_{12} + a_{13} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} + a_{22} + a_{23} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} + a_{32} + a_{33} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & a_{12} & a_{13} \\ 2 & a_{22} & a_{23} \\ 2 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$= 2\begin{vmatrix} 1 & a_{12} & a_{13} \\ 1 & a_{22} & a_{23} \\ 1 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 2(A_{11} + A_{21} + A_{31}).$$

又因为 $|\boldsymbol{A}| = 3$,所以 $A_{11} + A_{21} + A_{31} = \dfrac{3}{2}$.

(法二) 由于 $\boldsymbol{A}$ 的每行元素之和均为 2,故 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$,$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 2 的特征向量.

于是,$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 也是 $\boldsymbol{A}^*$ 的属于特征值 $\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{2} = \dfrac{3}{2}$ 的特征向量,即

$$\boldsymbol{A}^*\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{3}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

因此,$A_{11} + A_{21} + A_{31} = \dfrac{3}{2}$.

注 实际上,同样的方法可得 $A_{12} + A_{22} + A_{32}$ 与 $A_{13} + A_{23} + A_{33}$ 均等于 $\dfrac{3}{2}$.

16 甲、乙两个盒子中各装有 2 个红球和 2 个白球,先从甲盒中任取一球,观察颜色后放入乙盒,再从乙盒中任取一球,令 X,Y 分别表示从甲盒和乙盒中取到的红球的个数,则 X 与 Y 的相关系数为_____.

答案 应填 $\dfrac{1}{5}$.

分析 本题主要考查相关系数的计算.

解 根据相关系数的计算公式,X 与 Y 的相关系数为

$$\rho = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}.$$

下面分别计算 X,Y 的分布律与数字特征.

取球模型为等可能模型.

X 的可能取值为 0,1. 取到白球,则 $X = 0$;取到红球,则 $X = 1$.

$$P\{X = 0\} = \frac{1}{2}, \quad P\{X = 1\} = \frac{1}{2}.$$

于是,$E(X) = \dfrac{1}{2}$,$E(X^2) = \dfrac{1}{2}$,$D(X) = \dfrac{1}{2} - \left(\dfrac{1}{2}\right)^2 = \dfrac{1}{4}$.

Y 的可能取值为 0,1. 若从甲盒中取出的是白球,则后来乙盒中共有 2 个红球和 3 个白球,取到红球的概率为 $\frac{2}{5}$,即在 $X=0$ 发生的条件下 $Y=1$ 发生的概率为 $\frac{2}{5}$;若从甲盒中取出的是红球,则后来乙盒中共有 3 个红球和 2 个白球,取到红球的概率为 $\frac{3}{5}$,即在 $X=1$ 发生的条件下 $Y=1$ 发生的概率为 $\frac{3}{5}$.

$$P\{Y=1\}=P\{Y=1\mid X=0\}P\{X=0\}+P\{Y=1\mid X=1\}P\{X=1\}$$
$$=\frac{2}{5}\times\frac{1}{2}+\frac{3}{5}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{2}.$$
$$P\{Y=0\}=1-P\{Y=1\}=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}.$$

于是,$E(Y)=\frac{1}{2}$,$E(Y^2)=\frac{1}{2}$,$D(Y)=\frac{1}{2}-\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$.

XY 的可能取值为 0,1.

$$P\{XY=1\}=P\{X=1,Y=1\}=P\{Y=1\mid X=1\}P\{X=1\}=\frac{3}{5}\times\frac{1}{2}=\frac{3}{10}.$$
$$P\{XY=0\}=1-\frac{3}{10}=\frac{7}{10}.$$

于是,$E(XY)=P\{XY=1\}\times1+P\{XY=0\}\times0=\frac{3}{10}$.

因此,

$$\rho=\frac{E(XY)-E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\frac{\frac{3}{10}-\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}}=\frac{\frac{1}{20}}{\frac{1}{4}}=\frac{1}{5}.$$

三、解答题

17 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1+\int_0^x e^{t^2}dt}{e^x-1}-\dfrac{1}{\sin x}\right)$.

分析 本题主要考查极限的计算.

所求极限为 $\infty-\infty$ 型未定式,计算前应先整理化简.

解 (法一) 先整理原极限再计算.

$$\text{原极限}=\lim_{x\to0}\left(\frac{\int_0^x e^{t^2}dt}{e^x-1}+\frac{1}{e^x-1}-\frac{1}{\sin x}\right)=\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x e^{t^2}dt}{e^x-1}+\lim_{x\to0}\frac{\sin x-e^x+1}{\sin x(e^x-1)}$$
$$\xlongequal[\sin x\sim x]{e^x-1\sim x}\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x e^{t^2}dt}{x}+\lim_{x\to0}\frac{\sin x-e^x+1}{x^2}$$
$$\xlongequal{\text{洛必达}}\lim_{x\to0}\frac{e^{x^2}}{1}+\lim_{x\to0}\frac{x-\frac{x^3}{6}-1-x-\frac{x^2}{2}+1+o(x^2)}{x^2}$$
$$=1+\lim_{x\to0}\frac{-\frac{x^2}{2}+o(x^2)}{x^2}=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}.$$

因此,原极限 $=\frac{1}{2}$.

(法二) 将原极限通分整理,化为 $\frac{0}{0}$ 型未定式后再应用洛必达法则.

$$\text{原极限}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x\left(1+\int_0^x e^{t^2}dt\right)-e^x+1}{(e^x-1)\sin x}$$

$$\xlongequal[\sin x\sim x]{e^x-1\sim x}\lim_{x\to 0}\frac{\sin x\left(1+\int_0^x e^{t^2}dt\right)-e^x+1}{x^2}$$

$$\xlongequal{\text{洛必达}}\lim_{x\to 0}\frac{\cos x\left(1+\int_0^x e^{t^2}dt\right)+\sin x\cdot e^{x^2}-e^x}{2x}$$

$$\xlongequal{\text{洛必达}}\lim_{x\to 0}\frac{-\sin x\left(1+\int_0^x e^{t^2}dt\right)+\cos x\cdot e^{x^2}+\cos x\cdot e^{x^2}+2x\cdot\sin x\cdot e^{x^2}-e^x}{2}=\frac{1}{2}.$$

因此,原极限 $=\frac{1}{2}$.

18 设 $u_n(x)=e^{-nx}+\frac{x^{n+1}}{n(n+1)}(n=1,2,\cdots)$,求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 的收敛域及和函数.

分析 本题主要考查函数项级数的收敛域以及幂级数的和函数的计算.

计算 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 的收敛域时,可以分别计算 $\sum_{n=1}^{\infty}e^{-nx}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$ 的收敛域,再取它们的交集.

解 记 $s(x)=\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$.

记 $s_1(x)=\sum_{n=1}^{\infty}e^{-nx}$. 当 $|e^{-x}|<1$,即 $x>0$ 时,由几何级数的求和公式可得 $s_1(x)=\frac{e^{-x}}{1-e^{-x}}=\frac{1}{e^x-1}$,该级数收敛. $s_1(x)$ 的收敛域为 $(0,+\infty)$.

记 $s_2(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$,其系数 $a_n=\frac{1}{n(n+1)}$.

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{n(n+1)}{(n+1)(n+2)}=1.$$

于是,$s_2(x)$ 的收敛半径为 1,收敛区间为 $(-1,1)$. $s_2(x)$ 在 $x=-1$ 处为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n(n+1)}$,由莱布尼茨定理可知该级数收敛. $s_2(x)$ 在 $x=1$ 处为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}$,由极限审敛法可知该级数收敛. 因此,$s_2(x)$ 的收敛域为 $[-1,1]$.

取 $(0,+\infty)$ 与 $[-1,1]$ 的交集,可得 $(0,1]$ 为 $s(x)$ 的收敛域.

下面用两种方法计算 $s_2(x)$.

微信公众号【小念考研】
一个分享考研资料的公众号

(法一) 整理 $s_2(x)$.

当 $x \in (0,1)$ 时,

$$s_2(x) = \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x^{n+1}}{n} - \frac{x^{n+1}}{n+1}\right) = x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n} - \sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1} = x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n} - \sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{n}$$

$$= (x-1)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n} + x.$$

记 $t(x) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$,则 $s_2(x) = (x-1)t(x) + x$.

$$t'(x) = \left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}\right)' \overset{\text{逐项求导}}{=\!=} \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x^n}{n}\right)' = \sum_{n=1}^{\infty}x^{n-1} = \frac{1}{1-x}.$$

注意到 $t(0) = 0$,故

$$t(x) = t(x) - t(0) = \int_0^x \frac{1}{1-t}\mathrm{d}t = -\ln(1-x).$$

因此,当 $x \in (0,1)$ 时,

$$s_2(x) = (1-x)\ln(1-x) + x.$$

当 $x = 1$ 时,$s_2(1) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}$.

计算 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}$ 的部分和 $\sum_{n=1}^{k}\frac{1}{n(n+1)}$ 得

$$\sum_{n=1}^{k}\frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{k}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = 1 - \frac{1}{k+1}.$$

于是,$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)} = \lim\limits_{k\to\infty}\sum_{n=1}^{k}\frac{1}{n(n+1)} = \lim\limits_{k\to\infty}\left(1 - \frac{1}{k+1}\right) = 1$. $s(1) = \frac{1}{\mathrm{e}-1} + 1 = \frac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1}$.

因此,$s(x)$ 为分段函数.

$$s(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{\mathrm{e}^x - 1} + (1-x)\ln(1-x) + x, & x \in (0,1), \\ \dfrac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1}, & x = 1. \end{cases}$$

(法二) 当 $x \in (0,1)$ 时,

$$s_2'(x) = \left[\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n(n+1)}\right]' \overset{\text{逐项求导}}{=\!=} \sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{x^{n+1}}{n(n+1)}\right]' = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}.$$

$$s_2''(x) = \left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}\right)' \overset{\text{逐项求导}}{=\!=} \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x^n}{n}\right)' = \sum_{n=1}^{\infty}x^{n-1} = \frac{1}{1-x}.$$

注意到 $s_2'(0) = 0$,故

$$s_2'(x) = s_2'(x) - s_2'(0) = \int_0^x \frac{1}{1-t}\mathrm{d}t = -\ln(1-t)\Big|_0^x = -\ln(1-x).$$

又因为 $s_2(0) = 0$,所以

$$s_2(x) = s_2(x) - s_2(0) = \int_0^x[-\ln(1-t)]\mathrm{d}t = -\left[t\ln(1-t)\Big|_0^x - \int_0^x\frac{-t}{1-t}\mathrm{d}t\right]$$

$$= -x\ln(1-x) - \int_0^x\frac{t}{1-t}\mathrm{d}t = -x\ln(1-x) - \int_0^x\left(-1 + \frac{1}{1-t}\right)\mathrm{d}t$$

$$= -x\ln(1-x) - [-t - \ln(1-t)]\Big|_0^x = -x\ln(1-x) + [t + \ln(1-t)]\Big|_0^x$$

$$= -x\ln(1-x) + x + \ln(1-x) = (1-x)\ln(1-x) + x.$$

其余同法一.

拓展

函数项级数的收敛域及和函数

给定一个定义在区间 I 上的函数列 $u_1(x), u_2(x), \cdots, u_n(x), \cdots$，由该函数列构成的表达式 $u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$ 称为定义在区间 I 上的函数项无穷级数，简称函数项级数.

对于每一个确定的值 $x_0 \in I$，函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 成为常数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 收敛，则称点 x_0 为函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛点；若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 发散，则称点 x_0 为函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的发散点.

函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛点的全体称为它的收敛域，发散点的全体称为它的发散域. 在收敛域上，函数项级数的和是 x 的函数，记为 $s(x)$，称为函数项级数的和函数. 该函数的定义域为级数的收敛域，写成

$$s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x).$$

19 已知曲线 $C: \begin{cases} x^2 + 2y^2 - z = 6, \\ 4x + 2y + z = 30, \end{cases}$ 求 C 上的点到 xOy 坐标面距离的最大值.

分析 本题主要考查条件极值问题.

本题可以利用拉格朗日乘数法求解.

点 (x,y,z) 到 xOy 面的距离为 $|z|$，故目标函数可设为 z^2. 本题中的约束条件为点 (x,y,z) 落在曲线 C 上，故约束条件有两个等式.

拉格朗日乘数法(三个自变量、两个约束条件的情形)

求函数 $u = f(x,y,z)$ 在条件 $\varphi(x,y,z) = 0, \psi(x,y,z) = 0$ 下的极值，可以作拉格朗日函数 $L(x,y,z,\lambda,\mu) = f(x,y,z) + \lambda\varphi(x,y,z) + \mu\psi(x,y,z)$. 联立等式

$$\begin{cases} L'_x(x,y,z,\lambda,\mu) = f'_x(x,y,z) + \lambda\varphi'_x(x,y,z) + \mu\psi'_x(x,y,z) = 0, \\ L'_y(x,y,z,\lambda,\mu) = f'_y(x,y,z) + \lambda\varphi'_y(x,y,z) + \mu\psi'_y(x,y,z) = 0, \\ L'_z(x,y,z,\lambda,\mu) = f'_z(x,y,z) + \lambda\varphi'_z(x,y,z) + \mu\psi'_z(x,y,z) = 0, \\ L'_\lambda(x,y,z,\lambda,\mu) = \varphi(x,y,z) = 0, \\ L'_\mu(x,y,z,\lambda,\mu) = \psi(x,y,z) = 0. \end{cases}$$

求得$f(x,y,z)$在条件$\varphi(x,y,z)=0,\psi(x,y,z)=0$下的所有可能极值点，然后代入$u=f(x,y,z)$计算得出各点的值，比较大小，从而确定极值.

其余情形与上述情形类似.

解 设目标函数为$f(x,y,z)=z^2$. 记$\varphi(x,y,z)=x^2+2y^2-z-6,\psi(x,y,z)=4x+2y+z-30$，则约束条件为$\varphi(x,y,z)=0,\psi(x,y,z)=0$.

建立拉格朗日函数

$$L(x,y,z,\lambda,\mu)=z^2+\lambda(x^2+2y^2-z-6)+\mu(4x+2y+z-30).$$

对拉格朗日函数的各个变量分别求偏导，并令其为零，可得如下方程组.

$$\begin{cases} L'_x(x,y,z,\lambda,\mu)=2\lambda x+4\mu=0, & (1)\\ L'_y(x,y,z,\lambda,\mu)=4\lambda y+2\mu=0, & (2)\\ L'_z(x,y,z,\lambda,\mu)=2z-\lambda+\mu=0, & (3)\\ L'_\lambda(x,y,z,\lambda,\mu)=x^2+2y^2-z-6=0, & (4)\\ L'_\mu(x,y,z,\lambda,\mu)=4x+2y+z-30=0. & (5) \end{cases}$$

(2)式$\times 2-$(1)式，并整理可得$\lambda(4y-x)=0$.

(ⅰ)若$\lambda=0$，则由(1)式，(2)式可得$\mu=0$，再由(3)式可得$z=0$. 此时，由(4)式，(5)式可得$\begin{cases} x^2+2y^2=6,\\ 2x+y=15. \end{cases}$椭圆$x^2+2y^2=6$的长轴为$x$轴，短轴为$y$轴，长、短半轴长分别为$\sqrt{6},\sqrt{3}$，而直线$2x+y=15$在$x$轴，$y$轴上的截距分别为$\frac{15}{2}$，15. 从而直线$2x+y=15$位于椭圆$x^2+2y^2=6$上方，该方程无解.

(ⅱ)若$4y-x=0$，则先由(4)式，(5)式消去变量z再代入该关系.

(4)式+(5)式可得$x^2+4x+2y^2+2y=36$. 代入$x=4y$可得，$16y^2+16y+2y^2+2y=36$，整理可得$y^2+y-2=0$. 解得$y=-2$或$y=1$.

当$y=-2,x=-8$时，由(5)式可得$z=66$；当$y=1,x=4$时，由(5)式可得$z=12$.

比较可得，在曲线C上，点$(-8,-2,66)$到xOy面的距离最大，最大值为66.

20 设$D\subset\mathbf{R}^2$是有界单连通闭区域，$I(D)=\iint\limits_D(4-x^2-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$取得最大值的积分区域记为$D_1$.

(Ⅰ)求$I(D_1)$的值；

(Ⅱ)计算$\int_{\partial D_1}\frac{(x\mathrm{e}^{x^2+4y^2}+y)\mathrm{d}x+(4y\mathrm{e}^{x^2+4y^2}-x)\mathrm{d}y}{x^2+4y^2}$，其中$\partial D_1$是$D_1$的正向边界.

分析 本题主要考查二重积分与第二类曲线积分的计算.

二重积分取得最大值的积分区域由被积函数确定. 根据被积函数的符号，可以把$\mathbf{R}^2$分为被积函数大于零，等于零和小于零的部分. 若积分区域包含所有使得被积函数非负的点，且不包含使得被积函数小于零的点，则在该区域上，积分取得最大值.

第(Ⅱ)问中，点(0,0)是被积函数的奇点，不能直接对所求第二类曲线积分应用格林公式，而应利用挖洞法.

解 （Ⅰ）取区域 D_1，使其包含所有使得被积函数非负的点，且不包含使得被积函数小于零的点，则在 D_1 上 $I(D)$ 取得最大值. 可取 D_1 为 $4-x^2-y^2\geqslant 0$ 的区域，即圆盘域 $D_1=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 4\}$.

$$I(D_1)=\iint_{D_1}(4-x^2-y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\xlongequal{\text{极坐标}}\iint_{D_1}(4-r^2)r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2(4r-r^3)\,\mathrm{d}r$$

$$=2\pi\left(2r^2-\frac{r^4}{4}\right)\Big|_0^2=2\pi\times(8-4)=8\pi.$$

（Ⅱ）记所求积分为 I，$P(x,y)=\dfrac{x\mathrm{e}^{x^2+4y^2}+y}{x^2+4y^2}$，$Q(x,y)=\dfrac{4y\mathrm{e}^{x^2+4y^2}-x}{x^2+4y^2}$，则当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时，

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{(8xy\mathrm{e}^{x^2+4y^2}-1)(x^2+4y^2)-(4y\mathrm{e}^{x^2+4y^2}-x)\cdot 2x}{(x^2+4y^2)^2}$$

$$=\frac{8xy\mathrm{e}^{x^2+4y^2}(x^2+4y^2-1)+x^2-4y^2}{(x^2+4y^2)^2},$$

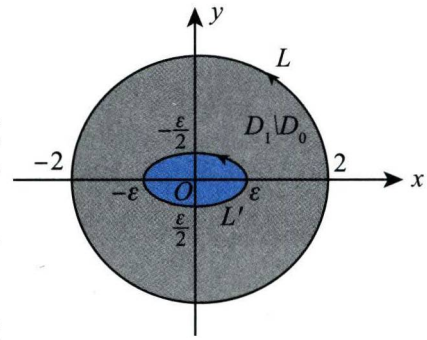
$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{(8xy\mathrm{e}^{x^2+4y^2}+1)(x^2+4y^2)-(x\mathrm{e}^{x^2+4y^2}+y)\cdot 8y}{(x^2+4y^2)^2}$$

$$=\frac{8xy\mathrm{e}^{x^2+4y^2}(x^2+4y^2-1)+x^2-4y^2}{(x^2+4y^2)^2}.$$

于是，$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$.

原点为被积函数的奇点，且包含在 D_1 内.

记 $\partial D_1=L$. 作辅助曲线 $L'\colon x^2+4y^2=\varepsilon^2$，并使 ε 足够小，使 L' 围成的椭圆包含在 L 围成的圆中，其参数方程为 $\begin{cases}x=\varepsilon\cos t,\\ y=\dfrac{\varepsilon}{2}\sin t,\end{cases}$ t 从 0 变到 2π. 如图所示，L' 的正向为逆时针方向，L' 所围成的区域记为 D_0，$L+L'^-$ 围成区域 $D_1\backslash D_0$. 被积函数在 $D_1\backslash D_0$ 上没有奇点.



由格林公式，

$$\oint_{L+L'^-}\frac{(x\mathrm{e}^{x^2+4y^2}+y)\,\mathrm{d}x+(4y\mathrm{e}^{x^2+4y^2}-x)\,\mathrm{d}y}{x^2+4y^2}\xlongequal{\text{格林公式}}\iint_{D_1\backslash D_0}0\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0,$$

即 $\oint_L\dfrac{(x\mathrm{e}^{x^2+4y^2}+y)\,\mathrm{d}x+(4y\mathrm{e}^{x^2+4y^2}-x)\,\mathrm{d}y}{x^2+4y^2}-\oint_{L'}\dfrac{(x\mathrm{e}^{x^2+4y^2}+y)\,\mathrm{d}x+(4y\mathrm{e}^{x^2+4y^2}-x)\,\mathrm{d}y}{x^2+4y^2}=0.$

因此，

$$I=\oint_L\frac{(x\mathrm{e}^{x^2+4y^2}+y)\,\mathrm{d}x+(4y\mathrm{e}^{x^2+4y^2}-x)\,\mathrm{d}y}{x^2+4y^2}=\oint_{L'}\frac{(x\mathrm{e}^{x^2+4y^2}+y)\,\mathrm{d}x+(4y\mathrm{e}^{x^2+4y^2}-x)\,\mathrm{d}y}{x^2+4y^2}$$

$$\xlongequal{x^2+4y^2=\varepsilon^2}\frac{1}{\varepsilon^2}\oint_{L'}(x\mathrm{e}^{\varepsilon^2}+y)\,\mathrm{d}x+(4y\mathrm{e}^{\varepsilon^2}-x)\,\mathrm{d}y$$

$$\xlongequal{\text{格林公式}}\frac{1}{\varepsilon^2}\iint_{D_0}\left[\frac{\partial(4y\mathrm{e}^{\varepsilon^2}-x)}{\partial x}-\frac{\partial(x\mathrm{e}^{\varepsilon^2}+y)}{\partial y}\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{\varepsilon^2}\iint_{D_0}(-1-1)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=-\frac{2}{\varepsilon^2}\cdot D_0\text{ 的面积}=-\frac{2}{\varepsilon^2}\times\pi\times\varepsilon\times\frac{\varepsilon}{2}=-\pi.$$

拓展

利用挖洞法计算第二类曲线积分是曲线积分中的一种重要题型. 下面是历年真题中的同类题. 大家可以留作练习.

【例】计算曲线积分 $I=\oint_L \frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}$,其中 L 是以点 $(1,0)$ 为中心,R 为半径的圆周 $(R>1)$,取逆时针方向. (2000 年数学一试题)

答案 π.

【例】计算曲线积分 $I=\oint_L \frac{4x-y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}x+\frac{x+y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}y$,其中 L 为 $x^2+y^2=2$,方向为逆时针方向. (2020 年数学一试题)

答案 π.

21 已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a & 1 & -1 \\ 1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$.

(Ⅰ) 求正交矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 为对角矩阵;

(Ⅱ) 求正定矩阵 $\boldsymbol{C}$,使得 $\boldsymbol{C}^2=(a+3)\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$,其中 $\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵.

分析 本题主要考查实对称矩阵的正交相似对角化.

第(Ⅰ)问要求正交矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 为对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$,只需求出 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量,再单位正交化即可.

第(Ⅱ)问要求把 $(a+3)\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 开方,我们可以考虑从比较容易开方的对角矩阵入手. 第(Ⅰ)问中所求正交矩阵 $\boldsymbol{P}$ 满足 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}[(a+3)\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}]\boldsymbol{P}=(a+3)\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\Lambda}$,为一个对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}_1$,可以将其开方,并使得开方后的对角矩阵 $\sqrt{\boldsymbol{\Lambda}_1}$ 的对角元素均为正. 于是,$(a+3)\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\sqrt{\boldsymbol{\Lambda}_1}\sqrt{\boldsymbol{\Lambda}_1}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}$. 令 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{P}\sqrt{\boldsymbol{\Lambda}_1}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}$,则 $\boldsymbol{C}$ 为所求正定矩阵.

解 (Ⅰ) 计算 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式.

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} \lambda-a & -1 & 1 \\ -1 & \lambda-a & 1 \\ 1 & 1 & \lambda-a \end{vmatrix}\xlongequal{r_1-r_2}\begin{vmatrix} \lambda-a+1 & -\lambda+a-1 & 0 \\ -1 & \lambda-a & 1 \\ 1 & 1 & \lambda-a \end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-a+1)\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda-a & 1 \\ 1 & 1 & \lambda-a \end{vmatrix}=(\lambda-a+1)\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda-a-1 & 1 \\ 1 & 2 & \lambda-a \end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-a+1)[(\lambda-a-1)(\lambda-a)-2]=(\lambda-a+1)[(\lambda-a)^2-(\lambda-a)-2]$$

$$=(\lambda-a+1)(\lambda-a-2)(\lambda-a+1)=(\lambda-a+1)^2(\lambda-a-2).$$

$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $a-1,a-1,a+2$.

分别计算 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $a-1,a+2$ 的特征向量.

考虑 $[(a-1)\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}]\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

$$(a-1)\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1&-1&1\\-1&-1&1\\1&1&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

分别令$\begin{cases}x_2=1,\\x_3=0,\end{cases}$ $\begin{cases}x_2=0,\\x_3=1,\end{cases}$可得$\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$与$\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$为$[(a-1)\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}]\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的两个线性无关的解,从而$\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$为$\boldsymbol{A}$的属于特征值$a-1$的两个线性无关的特征向量.

考虑$[(a+2)\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}]\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

$$(a+2)\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&-1&1\\-1&2&1\\1&1&2\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3^*-2r_1^*]{\substack{r_1\leftrightarrow r_3\\r_2+r_1^*}}\begin{pmatrix}1&1&2\\0&3&3\\0&-3&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&2\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

(r_i^*表示对第i行作初等行变换后所得新的第i行,每作一次初等行变换,加一个$*$.)

令$x_3=1$,可得$\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$为$[(a+2)\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}]\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的一个解,从而$\boldsymbol{\xi}_3$为$\boldsymbol{A}$的属于特征值$a+2$的一个特征向量.

将$\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$施密特正交化. 由于$\boldsymbol{\xi}_3$与$\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$为属于不同特征值的特征向量,$\boldsymbol{\xi}_3$与$\boldsymbol{\xi}_i(i=1,2)$相互正交,故只需将$\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$正交化.

$$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\xi}_2-\frac{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\xi}_2)}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|^2}\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}-\frac{(-1)}{2}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}.$$

将$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$单位化.

$$\boldsymbol{\varepsilon}_1=\frac{\boldsymbol{\beta}_1}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\quad\boldsymbol{\varepsilon}_2=\frac{\boldsymbol{\beta}_2}{\|\boldsymbol{\beta}_2\|}=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix},\quad\boldsymbol{\varepsilon}_3=\frac{\boldsymbol{\beta}_3}{\|\boldsymbol{\beta}_3\|}=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}.$$

令$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_3)=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$,则$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}a-1&0&0\\0&a-1&0\\0&0&a+2\end{pmatrix}$.

(Ⅱ)由第(Ⅰ)问可得,$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}a-1&0&0\\0&a-1&0\\0&0&a+2\end{pmatrix}$,则$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}a-1&0&0\\0&a-1&0\\0&0&a+2\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}$.

$$(a+3)\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}(a+3)\boldsymbol{E}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}a-1&0&0\\0&a-1&0\\0&0&a+2\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}$$

$$=\boldsymbol{P}\left[\begin{pmatrix}a+3&0&0\\0&a+3&0\\0&0&a+3\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}a-1&0&0\\0&a-1&0\\0&0&a+2\end{pmatrix}\right]\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}$$

$$=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}4&0&0\\0&4&0\\0&0&1\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}.$$

取 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{C}$ 的特征值均为正，从而正定，且 $\boldsymbol{C}^2=(a+3)\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$.

$$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{2}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}-\sqrt{2}&\frac{2}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}\\\sqrt{2}&\frac{2}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&\frac{4}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{2}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{5}{3}&-\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\\-\frac{1}{3}&\frac{5}{3}&\frac{1}{3}\\\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&\frac{5}{3}\end{pmatrix}.$$

22 在区间(0,2)上随机取一点，将该区间分成两段，较短一段的长度记为 X，较长一段的长度记为 Y，令 $Z=\frac{Y}{X}$.

(Ⅰ) 求 X 的概率密度；

(Ⅱ) 求 Z 的概率密度；

(Ⅲ) 求 $E\left(\frac{X}{Y}\right)$.

分析 本题主要考查随机变量及其函数的分布以及数字特征的计算.

在区间(0,2)上随机取一点，将该点位置记为 W，则 W 服从(0,2)上的均匀分布. $X=\min\{W,2-W\}$.

第(Ⅱ)问为随机变量的函数的分布问题，可先求 Z 的分布函数，再求 Z 的概率密度.

第(Ⅲ)问利用数学期望的计算公式计算即可.

X 是连续型随机变量，它的概率密度为 $f(x)$. 若 $\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)\,dx$ 绝对收敛，则

$$E(Y) = E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)\,dx.$$

解 (Ⅰ) 根据分析，在区间(0,2)上随机取一点，将该点位置记为 W，则 W 服从(0,2)上的均匀分布. $X = \min\{W, 2-W\}$.

由于 X 为较短一段的长度，故 X 的取值范围为(0,1].

记 X 的分布函数为 $F_X(x)$.

当 $x < 0$ 时，$F_X(x) = P\{X \leqslant x\} = 0$.

当 $0 \leqslant x < 1$ 时，

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P\{X \leqslant x\} = 1 - P\{X > x\} = 1 - P\{W > x, 2-W > x\} \\ &= 1 - P\{x < W < 2-x\} = 1 - P\{W < 2-x\} + P\{W \leqslant x\} \\ &= 1 - \frac{2-x}{2} + \frac{x}{2} = x. \end{aligned}$$

当 $x \geqslant 1$ 时，$F_X(x) = P\{X \leqslant x\} = 1$.

因此，$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x, & 0 \leqslant x < 1, \\ 1, & x \geqslant 1, \end{cases}$ $f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$ X 服从区间(0,1)上的均匀分布.

(Ⅱ) $Z = \frac{Y}{X} = \frac{2-X}{X} = \frac{2}{X} - 1$. 记 Z 的分布函数为 $F_Z(z)$.

由于 X 的取值范围为(0,1]，故 Z 的取值范围为$[1, +\infty)$.

当 $z < 1$ 时，$F_Z(z) = P\{Z \leqslant z\} = 0$.

当 $z \geqslant 1$ 时，

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\left\{\frac{2}{X} - 1 \leqslant z\right\} = P\left\{\frac{2}{X} \leqslant z+1\right\} = P\left\{X \geqslant \frac{2}{z+1}\right\} \\ &= 1 - P\left\{X < \frac{2}{z+1}\right\}. \end{aligned}$$

由于 $P\left\{X < \frac{2}{z+1}\right\} = \frac{2}{z+1}$，故 $F_Z(z) = 1 - \frac{2}{z+1}$.

因此，$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 1, \\ 1 - \frac{2}{z+1}, & z \geqslant 1. \end{cases}$ $f_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 1, \\ \frac{2}{(z+1)^2}, & z \geqslant 1. \end{cases}$

(Ⅲ) **(法一)** 注意到 $\frac{X}{Y} = \frac{X}{2-X}$.

$$\begin{aligned} E\left(\frac{X}{Y}\right) &= E\left(\frac{X}{2-X}\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{2-x} \cdot f_X(x)\,dx = \int_0^1 \frac{x}{2-x}dx = \int_0^1 \left(-1 + \frac{2}{2-x}\right)dx \\ &= [-x - 2\ln(2-x)]\Big|_0^1 = 2\ln 2 - 1. \end{aligned}$$

(法二) 由于 $Z = \frac{Y}{X}$，故 $\frac{X}{Y} = \frac{1}{Z}$. 于是，

$$E\left(\frac{X}{Y}\right)=E\left(\frac{1}{Z}\right)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{z}\cdot f_Z(z)\,\mathrm{d}z=2\int_1^{+\infty}\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{(z+1)^2}\mathrm{d}z.$$

设$\frac{1}{z(z+1)^2}=\frac{A}{z}+\frac{B}{z+1}+\frac{C}{(z+1)^2}$,则

$$\frac{1}{z(z+1)^2}=\frac{A(z+1)^2+Bz(z+1)+Cz}{z(z+1)^2}=\frac{(A+B)z^2+(2A+B+C)z+A}{z(z+1)^2}.$$

比较系数可得$\begin{cases}A+B=0,\\2A+B+C=0,\\A=1.\end{cases}$解得$\begin{cases}A=1,\\B=-1,\\C=-1.\end{cases}$从而$\frac{1}{z(z+1)^2}=\frac{1}{z}-\frac{1}{z+1}-\frac{1}{(z+1)^2}$.

因此,

$$E\left(\frac{X}{Y}\right)=2\int_1^{+\infty}\left[\frac{1}{z}-\frac{1}{z+1}-\frac{1}{(z+1)^2}\right]\mathrm{d}z=2\left(\ln\frac{z}{z+1}+\frac{1}{z+1}\right)\Big|_1^{+\infty}$$

$$=2\left(0-\ln\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\right)=2\ln 2-1.$$



拓展

有理函数积分的一般步骤

将有理函数写成多项式加真分式的形式,并对真分式进行部分分式分解,再分别积分.

真分式的部分分式分解的一般方法

对真分式$\frac{P(x)}{Q(x)}$,

(1) 若$Q(x)$含有因式$(x-a)^k$,则分解后所得表达式包含

$$\frac{A_1}{x-a}+\frac{A_2}{(x-a)^2}+\cdots+\frac{A_k}{(x-a)^k},$$

其中$A_1,A_2,\cdots,A_k$均为常数.

(2) 若$Q(x)$含有因式$(x^2+px+q)^k$,其中$p^2-4q<0$,即二次三项式x^2+px+q无实根,则分解后所得表达式包含

$$\frac{M_1x+N_1}{x^2+px+q}+\frac{M_2x+N_2}{(x^2+px+q)^2}+\cdots+\frac{M_kx+N_k}{(x^2+px+q)^k},$$

其中$M_i,N_i(i=1,2,\cdots,k)$均为常数.

以有理分式$\frac{1}{(x^2-1)(x+1)(x^2+x+1)^2}$为例.

注意到x^2-1有实根,故原有理分式应写为$\frac{1}{(x-1)(x+1)^2(x^2+x+1)^2}$后再按照上述方法分解. 分解后所得表达式应为

$$\frac{a}{x-1}+\frac{b_1}{x+1}+\frac{b_2}{(x+1)^2}+\frac{c_1x+d_1}{x^2+x+1}+\frac{c_2x+d_2}{(x^2+x+1)^2}.$$

按照此种方法分解得到的表达式是唯一的.